

ورقة عمل الاقترانات المتشعبة

(1) إذا كان: $f(x) = \begin{cases} -3+2x & , x < 3 \\ -5 & , x \geq 3 \end{cases}$ ، فإن قيمة $f(0)$ تساوي:

- a) -5 b) -3 c) -1 d) 1

(2) إذا كان: $f(x) = \begin{cases} 3x^2 & , x \leq -1 \\ 4x-3 & , -1 < x \leq 4 \end{cases}$ ، فإن قيمة $f(-1)$ تساوي:

- a) 3 b) -3 c) -7 d) 1

(3) إذا كان: $f(x) = \begin{cases} 3x^2 - 4x + 2 & , x < 3 \\ -2x^2 + 5x + 7 & , x \geq 3 \end{cases}$ ، فإن قيمة $f(4)$ تساوي:

- a) 5 b) 34 c) -34 d) -5

(4) إذا كان: $f(x) = \begin{cases} 3x^2 & , x < -1 \\ 4x-3 & , -1 \leq x < 4 \\ 2 & , x > 4 \end{cases}$ ، فإن قيمة $f(4)$ تساوي:

- a) 2 b) 13 c) غير معرفة d) 48

❖ إذا كان: $f(x) = \begin{cases} x+5 & , x \neq -1 \\ 6 & , x = -1 \end{cases}$ ، أجب عن الفقرتين (5 ، 6) الآتيتين :

(5) قيمة $f(-1)$ تساوي:

- a) 6 b) 4 c) -4 d) غير معرفة

(6) قيمة $f(3)$ تساوي:

- a) 6 b) 8 c) -6 d) غير معرفة

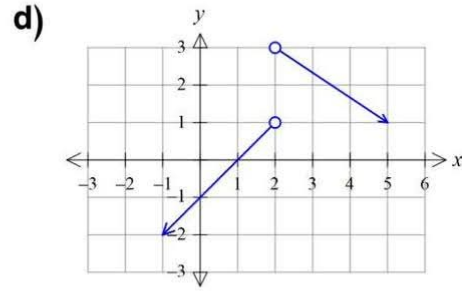
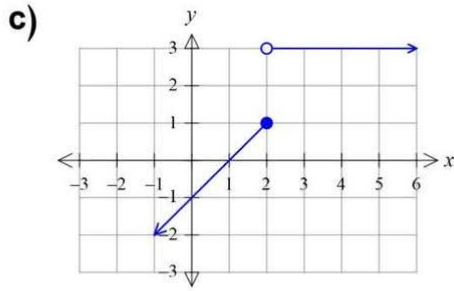
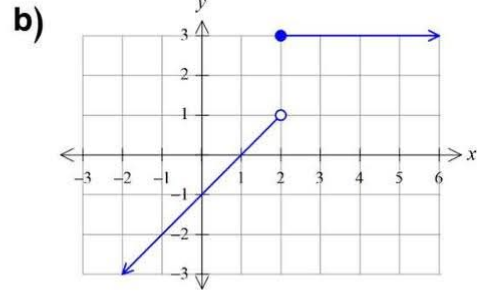
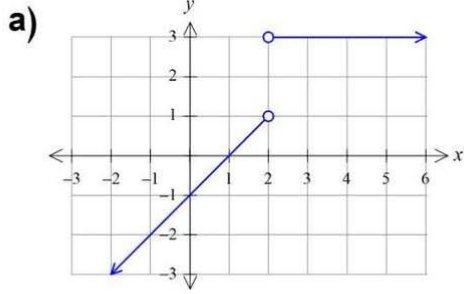
(7) إذا كان: $f(x) = \begin{cases} x^2 - 4 & , x < 5 \\ 5 - 8x & , x \geq 5 \end{cases}$ ، أي قيم x تعتبر نقطة تحول (تشعب) :

- a) 0 b) 5 c) 6 d) لا يوجد نقطة تحول

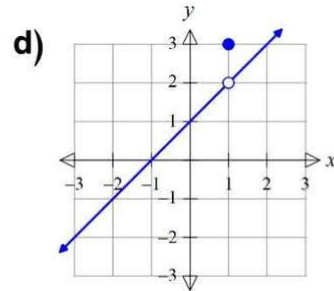
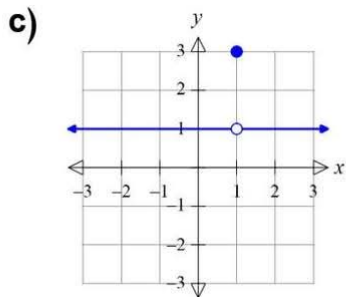
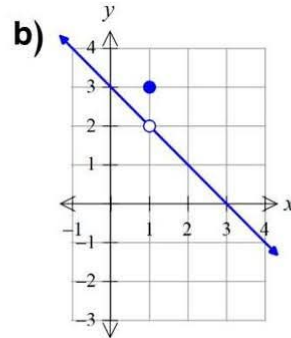
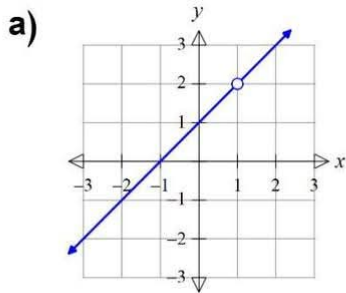
(8) إذا كان: $f(x) = \begin{cases} 8-4x & , -1 < x < 3 \\ 5 & , x \geq 3 \end{cases}$ ، فإن مجال الاقتران $f(x)$ هو:

- a) $(-\infty, \infty)$ b) $[-1, \infty)$ c) $(-1, \infty)$ d) $(-1, 3)$

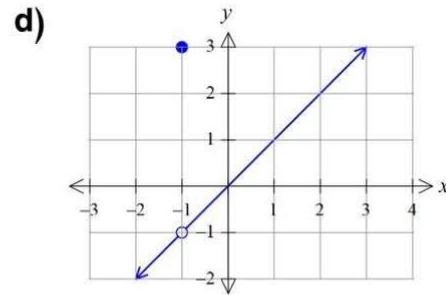
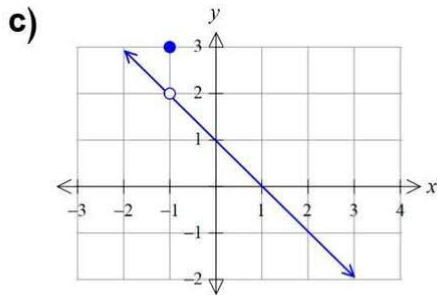
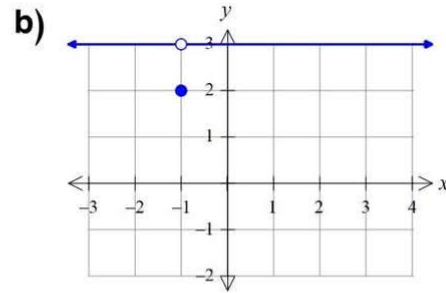
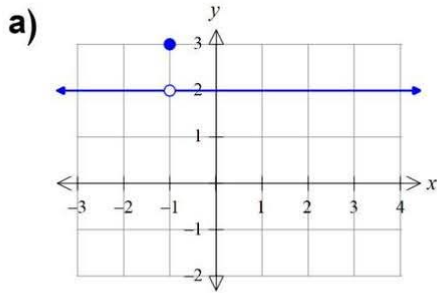
9) إذا كانت $f(x) = \begin{cases} x-1 & , x < 2 \\ 3 & , x \geq 2 \end{cases}$ ، فإن التمثيل البياني لهذا الاقتران هو :



10) إذا كانت $f(x) = \begin{cases} x+1 & , x \neq 1 \\ 3 & , x = 1 \end{cases}$ ، فإن التمثيل البياني لهذا الاقتران هو :



(11) إذا كانت $f(x) = \begin{cases} 3, & x = -1 \\ 2, & x \neq -1 \end{cases}$ ، فإن التمثيل البياني لهذا الاقتران هو :



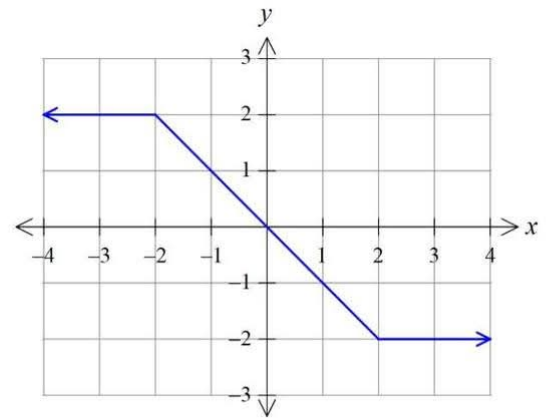
(12) الشكل المجاور يمثل منحنى الاقتران $f(x)$ ، فإن قاعدة هذا الاقتران هي:

a) $f(x) = \begin{cases} 2, & x \leq -2 \\ x, & -2 \leq x \leq 2 \\ -2, & x \geq 2 \end{cases}$

b) $f(x) = \begin{cases} -2, & x \leq -2 \\ x, & -2 \leq x \leq 2 \\ 2, & x \geq 2 \end{cases}$

c) $f(x) = \begin{cases} 2, & x \leq -2 \\ -x, & -2 \leq x \leq 2 \\ -2, & x \geq 2 \end{cases}$

d) $f(x) = \begin{cases} -2, & x \leq -2 \\ -x, & -2 \leq x \leq 2 \\ 2, & x \geq 2 \end{cases}$



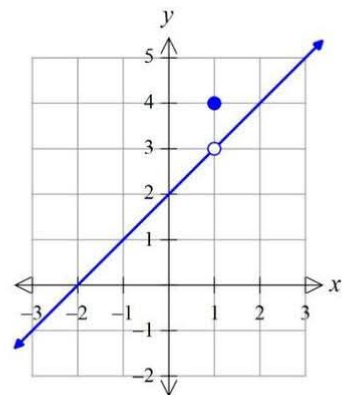
(13) قاعدة الاقتران $f(x)$ الممثل في الشكل المجاور هي:

a) $f(x) = \begin{cases} x-2 & , x \neq 1 \\ 4 & , x = 1 \end{cases}$

b) $f(x) = \begin{cases} x-2 & , x = 1 \\ 4 & , x \neq 1 \end{cases}$

c) $f(x) = \begin{cases} x+2 & , x = 1 \\ 4 & , x \neq 1 \end{cases}$

d) $f(x) = \begin{cases} x+2 & , x \neq 1 \\ 4 & , x = 1 \end{cases}$



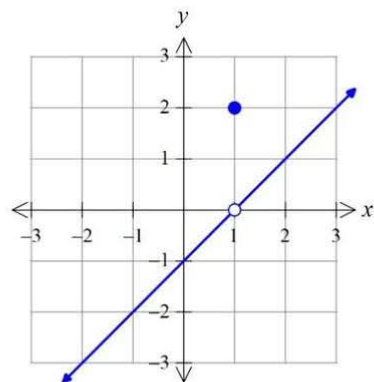
(14) مدى الاقتران $f(x)$ الممثل في الشكل المجاور :

a) مجموعة الاعداد الحقيقية

b) مجموعة الاعداد الحقيقية الموجبة

c) مجموعة الاعداد الحقيقية السالبة

d) $R - \{0\}$



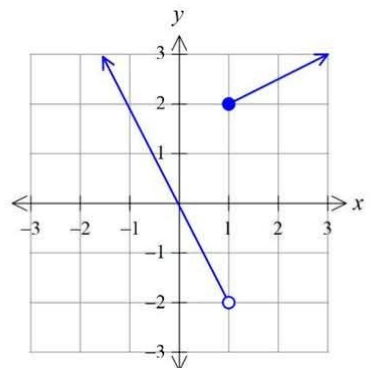
(15) مدى الاقتران $f(x)$ الممثل في الشكل المجاور :

a) $(-2, \infty)$

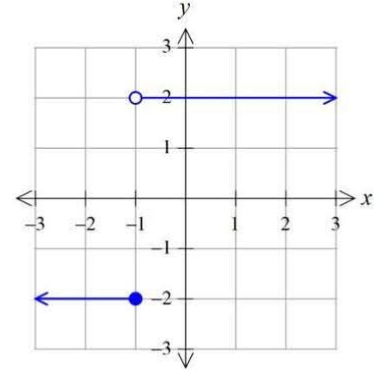
b) $[-2, \infty)$

c) $[-2, 2]$

d) $(-2, 2)$



16) مدى الاقتران $f(x)$ الممثل في الشكل المجاور :



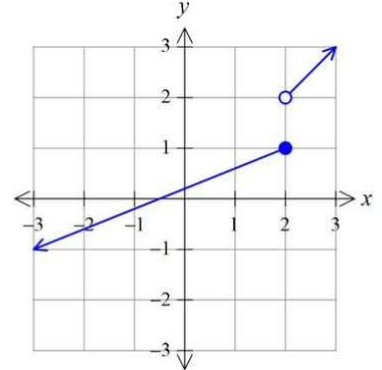
a) $(-2, 2)$

b) $[-2, 2]$

c) $(-\infty, -2] \cup [2, \infty)$

d) $\{-2, 2\}$

17) مدى الاقتران $f(x)$ الممثل في الشكل المجاور :



a) $(-\infty, \infty)$

b) $(-\infty, 1] \cup [2, \infty)$

c) $(-\infty, 1] \cup (2, \infty)$

d) $(-\infty, 1) \cup (2, \infty)$

18) يبين الجدول التالي تعرفه الكهرباء للاستهلاك التجاري خلال الشهر ، أكتب الاقتران الذي يمكن استعماله لحساب

ثمن الكهرباء لأي كمية مستهلكة:

التعرفة JD/kW	ساعات الاستهلاك
0.5	0 - 100
1	101 - 200
1.5	أكثر من 200

a) $f(x) = \begin{cases} 0.5x & , 0 \leq x \leq 100 \\ x - 50 & , 100 < x \leq 200 \\ 1.5x - 150 & , x > 200 \end{cases}$

b) $f(x) = \begin{cases} 0.5x & , 0 \leq x \leq 100 \\ x & , 100 < x \leq 200 \\ 1.5x & , x > 200 \end{cases}$

c) $f(x) = \begin{cases} 0.5x & , 0 \leq x \leq 100 \\ x + 50 & , 100 < x \leq 200 \\ 1.5x & , x > 200 \end{cases}$

d) $f(x) = \begin{cases} 0.5x & , 0 \leq x \leq 100 \\ x - 50 & , 100 < x \leq 200 \\ 1.5x & , x > 200 \end{cases}$

(19) أجرة ساعة العمل الواحدة في إحدى الشركات 6 دنانير خلال أوقات العمل النظامية المعتادة ضمن 30 ساعة عمل في الأسبوع وتدفع الشركة لكل ساعة عمل إضافي فوق ذلك أجرة ساعة ونصف من ساعات العمل المعتاد ، فكم أجرة عامل يعمل 60 ساعة خلال الأسبوع :

- a) 180 JD b) 294 JD c) 450 JD d) 540 JD

(20) إذا كان: $f(x) = |2x - 8|$ فإن الاقتران المتشعب الذي يمثل إعادة تعريف الاقتران $f(x)$ هو :

- a) $f(x) = \begin{cases} 8-2x & , x < 4 \\ 2x-8 & , x > 4 \end{cases}$ b) $f(x) = \begin{cases} 8-2x & , x \leq 4 \\ 2x-8 & , x > 4 \end{cases}$

- c) $f(x) = \begin{cases} 8-2x & , x > 4 \\ 2x-8 & , x < 4 \end{cases}$ d) $f(x) = \begin{cases} 8-2x & , x \geq 4 \\ 2x-8 & , x < 4 \end{cases}$

(21) إذا كان: $f(x) = |6 - 3x|$ فإن الاقتران المتشعب الذي يمثل إعادة تعريف الاقتران $f(x)$ هو :

- a) $f(x) = \begin{cases} 3x-6 & , x > 3 \\ 6-3x & , x \leq 3 \end{cases}$ b) $f(x) = \begin{cases} 3x-6 & , x > 3 \\ 6-3x & , x < 3 \end{cases}$

- c) $f(x) = \begin{cases} 6-3x & , x \leq 3 \\ 3x-6 & , x \geq 3 \end{cases}$ d) $f(x) = \begin{cases} 3x-6 & , x \leq 2 \\ 6-3x & , x \geq 2 \end{cases}$

(22) إذا كان: $f(x) = \begin{cases} -2x-6 & , x \leq -3 \\ 2x+6 & , x > -3 \end{cases}$ هو إعادة لتعريف اقتران القيمة المطلقة الآتي:

- a) $f(x) = |x+3|$ b) $f(x) = |x+3| + 3$
c) $f(x) = |x+3| - 3$ d) $f(x) = 2|x+3|$

(23) إذا كان: $f(x) = 4|x-4| + 5$ فإن الاقتران المتشعب الذي يمثل إعادة تعريف الاقتران $f(x)$ هو :

- a) $f(x) = \begin{cases} 21-4x & , x < 4 \\ 4x-11 & , x \geq 4 \end{cases}$ b) $f(x) = \begin{cases} 4-x & , x < 4 \\ x-4 & , x \geq 4 \end{cases}$
c) $f(x) = \begin{cases} 16-4x & , x < 4 \\ 4x-16 & , x \geq 4 \end{cases}$ d) $f(x) = \begin{cases} 4x-11 & , x < 4 \\ 21-4x & , x \geq 4 \end{cases}$

(24) إذا كان: $f(x) = 2|x-4|$ فإن مدى الاقتران $f(x)$ هو :

- a) الاعداد الحقيقية b) $(0, \infty)$ c) $[0, \infty)$ d) $(-\infty, 0]$

(25) إذا كان: $f(x) = 3|2-2x| - 3$ فإن مدى الاقتران $f(x)$ هو :

a) $[-3, \infty)$

b) $(-\infty, -3]$

c) $(-3, \infty)$

d) $[0, \infty)$

(26) إذا كان: $f(x) = -|4 - 2x| - 5$ فإن مدى الاقتران $f(x)$ هو :

a) $(-\infty, 0]$

b) $[0, \infty)$

c) $(-\infty, -5]$

d) $[-5, \infty)$

(27) إذا كان: $f(x) = \frac{1}{2} - 3|x + 1|$ فإن مدى الاقتران $f(x)$ هو :

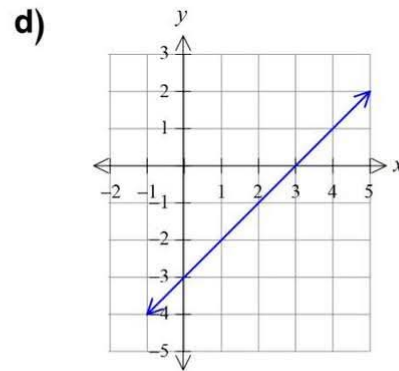
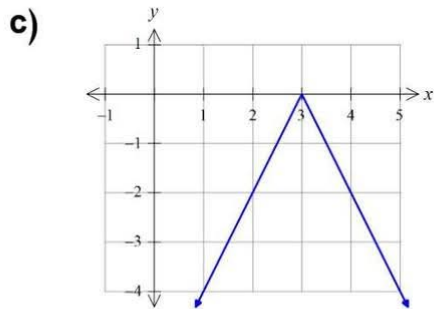
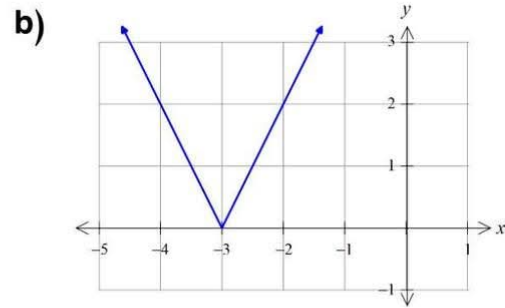
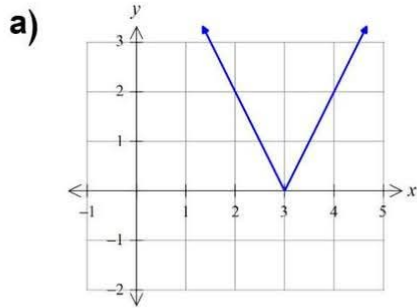
a) $[\frac{1}{2}, \infty)$

b) $(-\infty, \frac{1}{2}]$

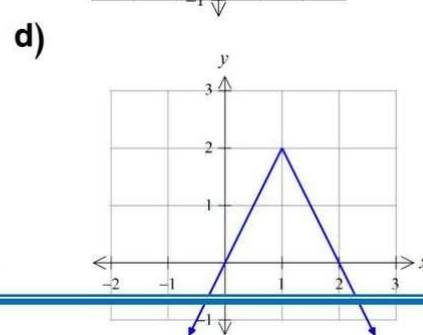
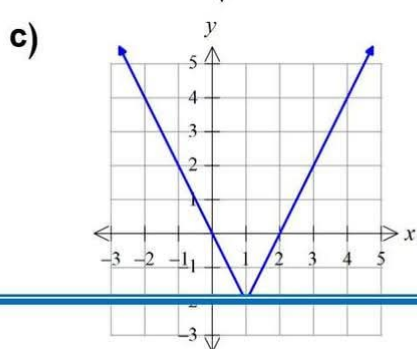
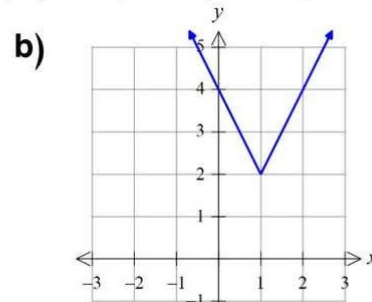
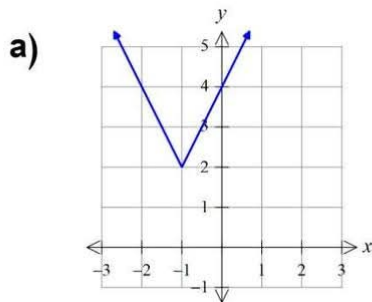
c) $[0, \infty)$

d) $(-\infty, 0]$

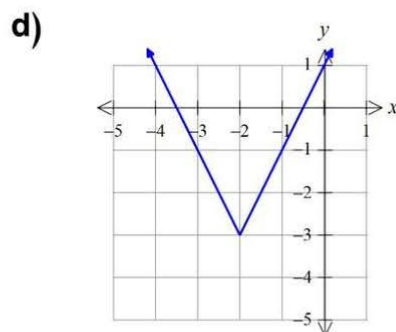
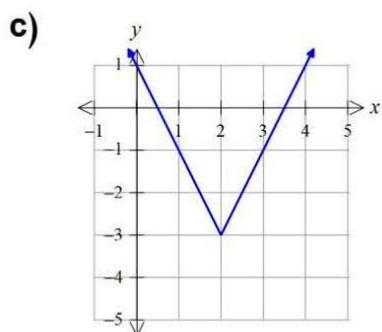
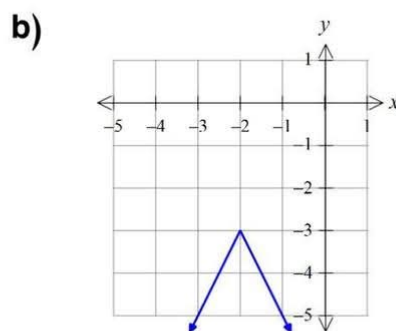
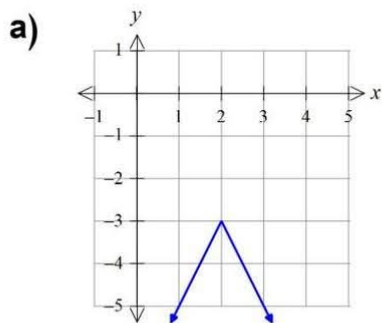
(28) أي الآتية تمثل منحنى الاقتران $f(x) = |2x - 6|$



(29) أي الآتية تمثل منحنى الاقتران $f(x) = 2|x - 1| + 2$



(30) أي الآتية تمثل منحنى الاقتران $f(x) = -|4 - 2x| - 3$



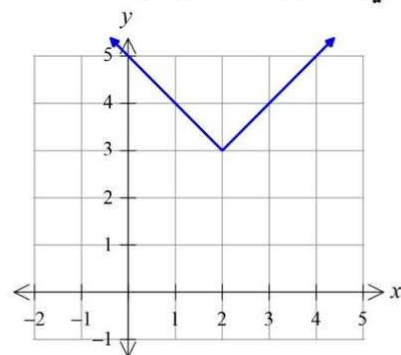
(31) أي الاقترانات الآتية يمثل قاعدة المنحنى المجاور :

a) $f(x) = |x - 3|$

b) $f(x) = 2|x - 2|$

c) $f(x) = |x - 2| + 3$

d) $f(x) = |x + 2| + 3$



اعتمادًا على الشكل المجاور ، أجب عن الفقرتين (32 ، 33) الآتيتين:

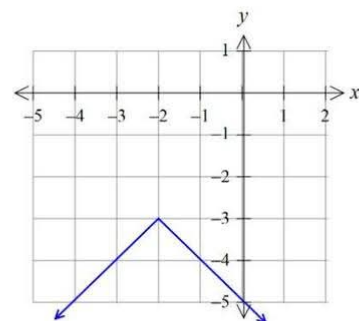
(32) احداثيات الرأس (h, k) هي:

a) $(2, -3)$

b) $(-2, 3)$

c) $(2, 3)$

d) $(-2, -3)$



(33) معادلة محور التماثل هي :

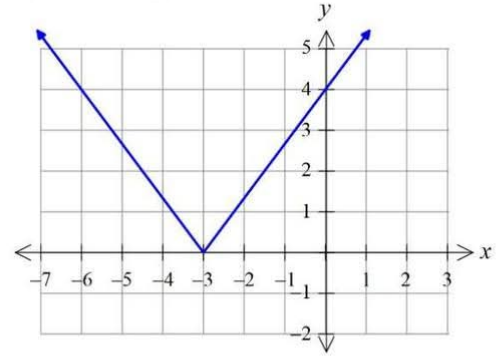
a) $x = -2$

b) $y = -2$

c) $x = -3$

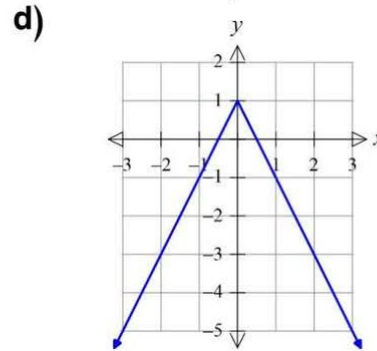
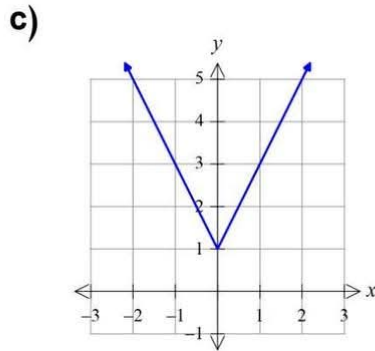
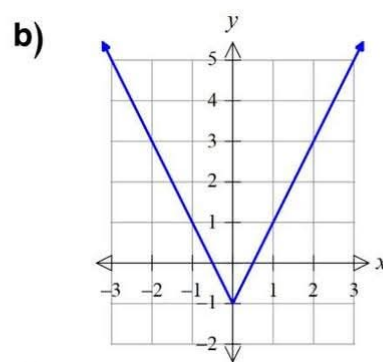
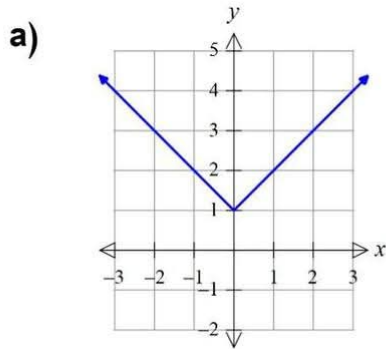
d) $y = -2$

(34) الشكل المجاور يمثل منحنى الاقتران $f(x) = a|x+3|$ فإن قيمة a



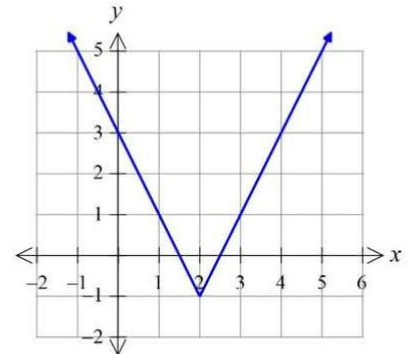
- a) $\frac{3}{4}$
- b) $-\frac{3}{4}$
- c) $-\frac{4}{3}$
- d) $\frac{4}{3}$

(35) أي الآتية تمثل منحنى الاقتران $f(x) = |2x| + 1$



(36) معتمداً الشكل المجاور الذي يمثل منحنى الاقتران $f(x) = 2|x-h| + k$ فإن قيم h, k هي:

- a) $h = 2, k = 1$
- b) $h = -1, k = -1$
- c) $h = 2, k = -1$
- d) $h = -1, k = 2$



الإجابات

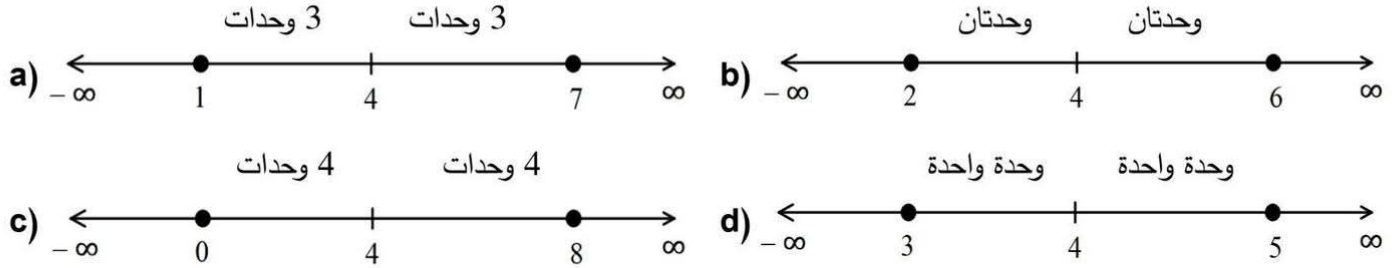
رمز الإجابة				رقم الفقرة	رمز الإجابة				رقم الفقرة
د	ج	ب	أ	19	د	ج	ب	أ	1
د	ج	ب	أ	20	د	ج	ب	أ	2
د	ج	ب	أ	21	د	ج	ب	أ	3
د	ج	ب	أ	22	د	ج	ب	أ	4
د	ج	ب	أ	23	د	ج	ب	أ	5
د	ج	ب	أ	24	د	ج	ب	أ	6
د	ج	ب	أ	25	د	ج	ب	أ	7
د	ج	ب	أ	26	د	ج	ب	أ	8
د	ج	ب	أ	27	د	ج	ب	أ	9
د	ج	ب	أ	28	د	ج	ب	أ	10
د	ج	ب	أ	29	د	ج	ب	أ	11
د	ج	ب	أ	30	د	ج	ب	أ	12
د	ج	ب	أ	31	د	ج	ب	أ	13
د	ج	ب	أ	32	د	ج	ب	أ	14
د	ج	ب	أ	33	د	ج	ب	أ	15
د	ج	ب	أ	34	د	ج	ب	أ	16
د	ج	ب	أ	35	د	ج	ب	أ	17
د	ج	ب	أ	36	د	ج	ب	أ	18

حل معادلات القيمة المطلقة ومتبايناتها

(1) حل معادلة القيمة المطلقة الآتية $|2x - 16| = 4$ هو :

- a) $\{-6, 10\}$ b) $\{6, -10\}$ c) $\{6, 10\}$ d) $\{-6, -10\}$

(2) تمثيل مجموعة حل المعادلة الآتية $2|x - 4| + 10 = 16$ على خط الأعداد هو :



(3) حل معادلة القيمة المطلقة الآتية (إن أمكن) $|2x - 1| + 10 = 1$ هو :

- a) $\{-4, 5\}$ b) $\{4, -5\}$ c) $\{4, 5\}$ d) $\emptyset$

(4) معادلة القيمة المطلقة التي مجموعة حلها $\{-14, 4\}$ مما يأتي هو :

- a) $|x - 5| = 9$ b) $|x + 5| = 9$ c) $|x - 5| = 18$ d) $|x + 5| = 18$

(5) مجموعة حل المعادلة $5 = \left|\frac{x}{3} - 1\right| + 5$ هي :

- a) $\{1\}$ b) $\{3\}$ c) $\{0\}$ d) $\{-12, 18\}$

(6) مجموعة حل المعادلة $\frac{8}{3} = \frac{4 - x}{3}$ هي :

- a) $\{1, 7\}$ b) $\{-1, -7\}$ c) $\emptyset$ d) R

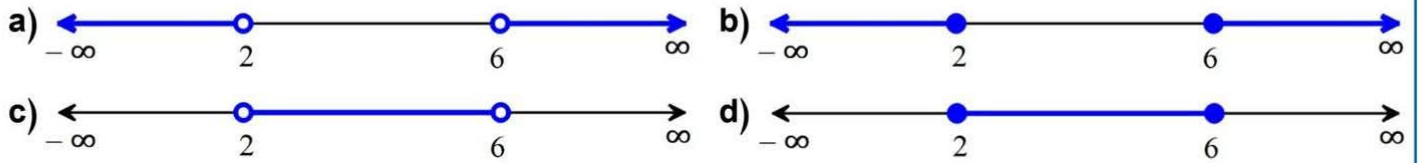
(7) استعملت ميرا (8g) من مادة كيميائية في تجربة علمية ، إذا كان الميزان المخبري الذي استعملته ميرا يزيد أو ينقص بمقدار (0.1g) ، أكتب معادلة القيمة المطلقة التي تحدد الكتلة الحقيقية للمادة التي استعملتها ميرا

- a) $|x - 8| = 0.1$ b) $|x + 8| = 0.1$ c) $|x - 0.1| = 8$ d) $|x + 0.1| = 8$

(8) مجموعة حل المتباينة $2|3x + 8| \leq 8$ هي :

- a) $\left(-4, \frac{-4}{3}\right)$ b) $\left(\frac{4}{3}, 4\right)$ c) $\left[\frac{4}{3}, 4\right]$ d) $\left[-4, \frac{-4}{3}\right]$

(9) التمثيل البياني الذي يمثل حل المتباينة $3|x-4|-2 < 4$ هو :



(10) مجموعة حل المتباينة $3 - |5x+3| > 3$ هي :

- a) R b) ϕ c) $\left\{-\frac{3}{5}\right\}$ d) $\left\{\frac{3}{5}\right\}$

(11) أكتب متباينة قيمة مطلقة تُعبر عن التمثيل على خط الأعداد الآتي :



- a) $|x-1| \geq 2$ b) $|x-1| \leq 2$ c) $|x-1| > 2$ d) $|x-1| < 2$

(12) مجموعة حل المتباينة $|x-6| > 0$ هي :

- a) $(6, \infty)$ b) $(-\infty, 6)$ c) R d) $R - \{6\}$

(13) مجموعة حل المتباينة $|3x-9| \leq 0$ هي :

- a) $\{3\}$ b) $\{-3\}$ c) ϕ d) R

(14) إذا كان الطول المثالي لإحدى الفرق الرياضية النسائية هو (168cm) ويسمح أن يزيد هذا الطول أو يقل بمقدار لا يتجاوز (2cm) ، أكتب متباينة القيمة المطلقة للطول المثالي لأطوال هذه الفرق الرياضية :

- a) $|x-2| < 168$ b) $|x-2| > 168$ c) $|x-168| \geq 2$ d) $|x-168| \leq 2$

(15) المتباينة التي تمثل الجملة الآتية: (المسافة بين عدد و 2 على الأكثر 25) هي :

- a) $|x-25| \geq 2$ b) $|x-25| \leq 2$ c) $|x-2| \geq 25$ d) $|x-2| \leq 25$

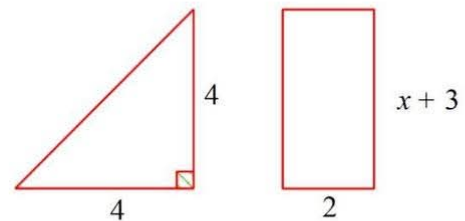
(16) يبين الشكل المجاور مثلثاً ومستطيلاً ، الفرق بين مساحتهما أقل من (2) وحدة مربعة ، فإن متباينة القيمة المطلقة التي تمثل الجملة السابقة هي :

a) $|2x-2| < 2$

b) $|2x-2| \leq 2$

c) $|2x-2| > 2$

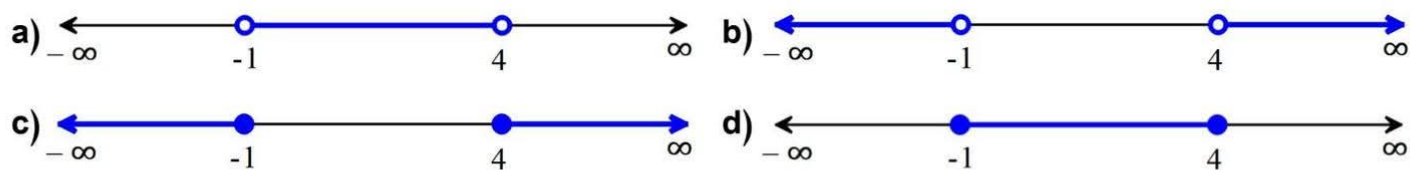
d) $|2x-2| \geq 2$



(17) مجموعة حل المتباينة الآتية $2|x-3|-2 \geq 6$ هي :

- a) $[-1, 7]$ b) $(-1, 7)$ c) $(-\infty, -1] \cup [7, \infty)$ d) $(-\infty, -1) \cup (7, \infty)$

(18) أي تمثيل بياني على خط الأعداد يعتبر حلاً للمتباينة $|2x-3| > 5$



(19) مجموعة حل المتباينة الآتية $-2|3x+8|-13 < -1$ هي :

- a) ϕ b) $\left[\frac{-20}{3}, \frac{4}{3}\right]$ c) $\left(\frac{-20}{3}, \frac{4}{3}\right)$ d) R

(20) أكتب متباينة قيمة مطلقة تُعبر عن تمثيل خط الأعداد الآتي:



- a) $|x-9| \leq 9$ b) $|x-9| < 9$ c) $|x-9| > 9$ d) $|x-9| \leq 6$

(21) أرادت غالية كتابة متباينة تمثل الجملة الآتية (المسافة بين عدد و 2 على الأقل 6)

- a) $|x-2| < 6$ b) $|x-2| \geq 6$ c) $|x-2| > 6$ d) $|x-2| \leq 6$

(22) أرادت سارة الدراسة في مكتبة الجامعة حيث تكون الدراسة مريحة عندما تتراوح درجة الحرارة داخل المكتبة بين 20°C و 24°C ، أي المتباينات الآتية تمثل درجات الحرارة التي لا تكون مناسبة للدراسة في المكتبة:

- a) $|x-22| \leq 2$ b) $|x-22| \geq 2$ c) $|x-22| > 2$ d) $|x-24| > 2$

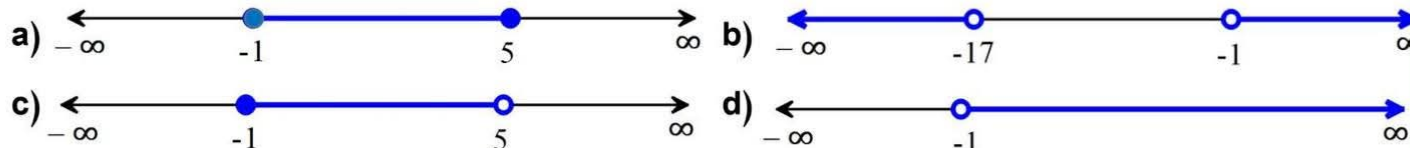
(23) مجموعة حل المتباينة المركبة الآتية: $|x-3| < 4$ and $|x+2| > 8$

- a) $[6, 7]$ b) $(6, 7)$ c) $(-\infty, 6] \cup [7, \infty)$ d) $(-\infty, 6) \cup (7, \infty)$

(24) مجموعة حل المتباينة المركبة الآتية: $|x+1| \geq 4$ and $|x-1| < 1$

- a) $[-4, 0)$ b) $(0, 2)$ c) $(2, 3]$ d) ϕ

(25) التمثيل البياني على خط الأعداد لمجموعة حل المتباينة المركبة الآتية: $|x-2| \leq 3$ and $|x+9| > 8$



انتهت الأسئلة

الإجابات

رقم الفقرة	رمز الإجابة			
1	أ	ب	ج	د
2	أ	ب	ج	د
3	أ	ب	ج	د
4	أ	ب	ج	د
5	أ	ب	ج	د
6	أ	ب	ج	د
7	أ	ب	ج	د
8	أ	ب	ج	د
9	أ	ب	ج	د
10	أ	ب	ج	د
11	أ	ب	ج	د
12	أ	ب	ج	د
13	أ	ب	ج	د
14	أ	ب	ج	د
15	أ	ب	ج	د
16	أ	ب	ج	د
17	أ	ب	ج	د
18	أ	ب	ج	د
19	أ	ب	ج	د
20	أ	ب	ج	د
21	أ	ب	ج	د
22	أ	ب	ج	د
23	أ	ب	ج	د
24	أ	ب	ج	د
25	أ	ب	ج	د

نظريتنا الباقي والعوامل

(1) إذا كان: $f(x) = x^3 - 2x + 5$, $h(x) = x + 2$ فإن باقي قسمة f على h يساوي:

- a) 9 b) 1 c) 17 d) 3

(2) إذا كان: $f(x) = 4x^3 - 5x + 8$, $h(x) = 3x - 5$ فإن باقي قسمة f على h يساوي:

- a) $f\left(\frac{3}{5}\right)$ b) $f\left(\frac{-3}{5}\right)$ c) $f\left(\frac{-5}{3}\right)$ d) $f\left(\frac{5}{3}\right)$

معتمداً على الجدول التالي الذي يمثل ناتج قسمة $f(x)$ على $h(x) = x + 4$ ، أجب عن الفقرات (3 ، 4 ، 5) الآتية:

$\times$	x^2	$-2x$	-3	
x	x^3	$-2x^2$	$-3x$	0
4	$-4x^2$	$8x$	12	

(3) قيمة $f(-4)$ تساوي:

- a) 12 b) -12 c) 4 d) 0

(4) ناتج قسمة $f(x)$ على $h(x)$ تساوي:

- a) $x^2 - 2x - 3$ b) $-x^2 + 2x + 3$ c) $-4x^2 + 8x + 12$ d) $4x^2 - 8x - 12$

(5) الاقتران $f(x)$ هي:

- a) $x^2 - 2x - 3$ b) $4x^2 - 8x - 12$ c) $x^3 + 2x^2 - 11x - 12$ d) $-4x^2 + 8x + 12$

(6) إذا كان $h(x) = x + 5$ عاملاً من عوامل $f(x)$ فإن قيمة $f(-5)$ تساوي:

- a) 0 b) -5 c) 5 d) 10

(7) عدد الاصفار النسبية المحتملة في المعادلة: $2x^3 + x^2 - 13x + 6 = 0$ هو:

- a) 8 b) 4 c) 12 d) 6

(8) أحد الاقترانات الآتية يعد عاملاً من عوامل كثير الحدود $f(x) = x^3 - 2x^2 - 13x - 10$

- a) $h(x) = x + 5$ b) $k(x) = x - 5$ c) $g(x) = x - 1$ d) $m(x) = x - 2$

(9) أحد الاقترانات الآتية لا يعد عاملاً من عوامل كثير الحدود $P(x) = x^3 + 3x^2 - 13x - 15$

- a) $h(x) = x - 1$ b) $g(x) = x + 1$ c) $m(x) = x + 5$ d) $k(x) = x - 3$

(10) إذا كان $x = -1$ حلاً للمعادلة: $x^3 + 3x^2 = 13x + 15$ فإن لها حلين آخرين هما:

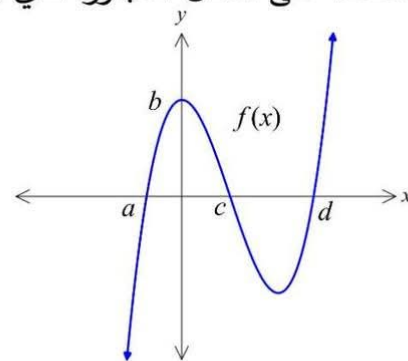
- a) $x = 3, x = 5$ b) $x = -3, x = -5$ c) $x = -3, x = 5$ d) $x = 3, x = -5$

(11) التحليل الكامل للاقتزان $P(x) = x^3 - 3x + 2$ هو:

- a) $(x-2)(x-1)^2$ b) $(x+2)(x-1)^2$
c) $(x-2)(x+1)^2$ d) $(x+2)(x-1)(x+1)$

(12) معتمداً على الشكل المجاور الذي يمثل منحنى الاقتزان $f(x)$ فإن عدد أصفار الاقتزان $f(x)$ تساوي:

- a) 2
b) 5
c) 1
d) 3



(13) إذا كان $h(x) = x - 1$ عاملاً من عوامل $P(x) = 4x^3 + kx$ فإن قيمة الثابت k تساوي:

- a) -4 b) 4 c) 1 d) -1

(14) إذا كان $f(x) = x^4 + 3x^3 + px - 32$ وكان باقي قسمة $f(x)$ على $(x-1)$ مساوياً لباقي قسمته على $(x+2)$ فإن قيمة الثابت p هي:

- a) -12 b) 4 c) -4 d) 12

(15) إذا كان باقي قسمة $f(x) = x^3 + ax^2 + x + 5$ على $(x-1)$ يساوي مثلي باقي قسمته على $(x+1)$ فإن قيمة الثابت a هي:

- a) -1 b) 1 c) $\{-2, 2\}$ d) 0

(16) إذا كان باقي قسمة $f(x) = ax^3 + (a+1)x^2 + 7$ على $h(x) = 2x - 4$ يساوي 12 فإن قيمة الثابت a هي:

- a) $\frac{-11}{12}$ b) $\frac{1}{12}$ c) $\frac{7}{4}$ d) $\frac{1}{8}$

(17) إذا كان باقي قسمة $f(x) = 5x^3 + x^2 + \frac{mx}{2} - 6$ على $(x-2)$ هو 18 فإن قيمة الثابت m هي:

- a) 20 b) 10 c) -10 d) -20

(18) إذا كان $(x-3)$ هو أحد عوامل $g(x) = 3x^3 - 20x^2 + (k+17)x + k$ فإن قيمة الثابت k هي:

- a) 0 b) 10 c) 12 d) -12

(19) إذا كان $h(x) = x - a$ أحد عوامل $f(x) = x^3 + x^2 + 4$ فإن قيمة (قيم) الثابت a هي:

- a) 2 b) -2 c) $\{-2, 2\}$ d) $\{2, -2, -1\}$

(20) إذا كان $f(x) = ax^3 + 5x^2 + bx - 2$ وكان $(x+2)$ عاملاً من عوامل $f(x)$ وكان باقي قسمة $f(x)$ على $(x-1)$ هو 9 فإن قيمة a, b على الترتيب:

- a) -1, 5 b) 1, -5 c) 1, 5 d) -1, -5

(21) إذا كان باقي قسمة كثير الحدود $f(x)$ على $(x-1)$ هو 2 وباقي قسمته على $(x-2)$ هو 5 فإن باقي قسمة $f(x)$ على $(x-1)(x-2)$ هو:

- a) 10 b) $1-x$ c) $2x-1$ d) $3x-1$

(22) إذا كان $f(x) = (x-6)(ax^2 + b)$ وكان باقي قسمة $f(x)$ على $(x-1)$ هو -25 وباقي قسمته على $(x-2)$ هو -44 فإن قيمة a, b على الترتيب:

- a) $a = 2, b = 3$ b) $a = 3, b = 2$ c) $a = -2, b = -3$ d) $a = -3, b = -2$

إذا كان $f(x) = ax^3 + bx^2 - 9x - 9$ حيث a, b ثابتان $a, b \neq 0$ ، أجب عن الفقرتين (23 ، 24) الآتيتين:

(23) إذا كان $(x-3)$ عاملاً من عوامل الاقتران $f(x)$ فإن قيمة $3a + b$ تساوي:

- a) 4 b) -4 c) 3 d) -3

(24) إذا كان باقي قسمة $f(x)$ على $(x-2)$ يساوي -15 فإن قيمة $2a + b$ تساوي:

- a) 4 b) -4 c) -3 d) 3

(25) أرادت ريم شراء خزانة على شكل متوازي مستطيلات أبعادها بالامتر $(x+4)(2)(x)$ وكان حجم الخزانة $24m^2$ فإن قيمة x هي:

- a) 3 b) 4 c) 2 d) 6

(26) أراد أحمد وليث تصميم بركة سباحة لأحد الأندية الرياضية على شكل متوازي مستطيلات وكانت أبعادها بالمتري الطول: $(2x+4)$ ، العرض: (x) ، الارتفاع: $(x-1)$ وكان حجم البركة يساوي $60m^3$ فإن المساحة الجانبية للبركة يساوي:

- a) $44m^2$ b) $48m^2$ c) $52m^2$ d) $56m^2$

(27) أراد لؤي صناعة صندوق لحفظ الأدوية على شكل متوازي مستطيلات طوله $(x+2)$ وعرضه (x) وارتفاعه (2) وكان حجم الصندوق $30m^3$ أجد أبعاد الصندوق

- a) 5, 3, 2 b) 4, 2, 2 c) 6, 4, 2 d) 7, 5, 2

الإجابات

رقم الفقرة	رمز الإجابة			
1	أ	ب	ج	د
2	أ	ب	ج	د
3	أ	ب	ج	د
4	أ	ب	ج	د
5	أ	ب	ج	د
6	أ	ب	ج	د
7	أ	ب	ج	د
8	أ	ب	ج	د
9	أ	ب	ج	د
10	أ	ب	ج	د
11	أ	ب	ج	د
12	أ	ب	ج	د
13	أ	ب	ج	د
14	أ	ب	ج	د
15	أ	ب	ج	د
16	أ	ب	ج	د
17	أ	ب	ج	د
18	أ	ب	ج	د
19	أ	ب	ج	د
20	أ	ب	ج	د
21	أ	ب	ج	د
22	أ	ب	ج	د
23	أ	ب	ج	د
24	أ	ب	ج	د
25	أ	ب	ج	د
26	أ	ب	ج	د
27	أ	ب	ج	د

الكسور الجزئية

(1) أي الآتية يمثل تجزئة المقدار النسبي $\frac{1}{x^2-16}$ إلى كسور جزئية :

a) $\frac{1}{8(x-4)} - \frac{1}{8(x+4)}$

b) $\frac{1}{4(x-4)} - \frac{1}{4(x+4)}$

c) $\frac{1}{8(x+4)} - \frac{1}{8(x-4)}$

d) $\frac{1}{4(x+4)} - \frac{1}{4(x-4)}$

(2) أي الآتية يمثل تجزئة المقدار النسبي $\frac{x+14}{x^2-2x-8}$ إلى كسور جزئية :

a) $\frac{2}{x+2} - \frac{3}{x-4}$

b) $\frac{3}{x-4} - \frac{2}{x+2}$

c) $\frac{3}{x-4} + \frac{2}{x+2}$

d) $\frac{2}{x-4} + \frac{3}{x+2}$

(3) إذا علمت أن: $\frac{x^2+x-6}{x^3+5x^2+2x-8} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+2} + \frac{C}{x+4}$ فإن قيمة $A+B+C$ تساوي:

a) $\frac{23}{15}$

b) $\frac{-23}{15}$

c) 1

d) -1

(4) أي الآتية يمثل تجزئة المقدار النسبي $\frac{x-3}{x^3+3x}$ إلى كسور جزئية :

a) $\frac{1}{x} + \frac{x+1}{x^2+3}$

b) $\frac{1}{x} - \frac{x+1}{x^2+3}$

c) $\frac{-1}{x} - \frac{x+1}{x^2+3}$

d) $\frac{-1}{x} + \frac{x+1}{x^2+3}$

(5) أي الآتية يمثل تجزئة المقدار النسبي $\frac{2x^2+13x+6}{x^2+6x-16}$ إلى كسور جزئية :

a) $-2 - \frac{3}{x+8} + \frac{4}{x-2}$

b) $2 + \frac{3}{x+8} + \frac{4}{x-2}$

c) $2 - \frac{3}{x+8} + \frac{4}{x-2}$

d) $2 + \frac{3}{x+8} - \frac{4}{x-2}$

(6) إذا كان: $\frac{3}{x(x+3)} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x+3}$ فإن مجموع ما يلي: $\frac{3}{1 \times 4} + \frac{3}{4 \times 7} + \frac{3}{7 \times 10} + \dots + \frac{3}{16 \times 19}$ هو:

a) $\frac{54}{19}$

b) $\frac{18}{19}$

c) $\frac{60}{19}$

d) $\frac{45}{19}$

(7) إذا كان: $\frac{ax+b}{x^2-9} = \frac{A}{x-3} + \frac{B}{x+3}$ فإن قيمة A و B بدلالة a , b هي:

a) $A = \frac{a}{2} + \frac{b}{6}$, $B = \frac{a}{2} + \frac{b}{6}$

b) $A = \frac{a}{2} - \frac{b}{6}$, $B = \frac{a}{2} + \frac{b}{6}$

c) $A = \frac{a}{2} - \frac{b}{6}$, $B = \frac{a}{2} - \frac{b}{6}$

d) $A = \frac{a}{2} + \frac{b}{6}$, $B = \frac{a}{2} - \frac{b}{6}$

(8) إذا علمت أن: $\frac{6x-1}{x^2-3x-4} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-4}$ فإن قيمة $A+B$ تساوي:

a) 6

b) 7

c) -6

d) 5

(9) إذا كان: $\frac{2x-13}{x^2-x-2k} = \frac{-3}{x-2} + \frac{5}{x+k}$ فإن قيمة k تساوي:

a) -1

b) 1

c) $\frac{1}{2}$

d) $-\frac{1}{2}$

(10) إذا علمت أن: $\frac{3x+2}{(x+a)(x+2)} = \frac{5}{x-a} + \frac{b}{x+2}$ حيث a , b ثوابت فإن قيمة $\frac{a}{b}$ تساوي:

a) 0

b) 1

c) 2

d) -1

(11) يستعمل الاقتران لتمثيل الفرق بين درجتي حرارة جهاز الكتروني أثناء التشغيل

$$R(x) = \frac{1000(2-x)}{(5-2x)(3-x)}, 0 \leq x \leq 1$$

حيث x يمثل الزمن (بالساعات) و $R(x)$ يمثل فرق درجة الحرارة ، إذا جُزئ الاقتران إلى كسور جزئية فإن أعلى درجة حرارة هو:

a) $\frac{1000}{5-2x}$

b) $\frac{1000}{3-x}$

c) $\frac{1000}{2x-5}$

d) $\frac{-1000}{3-x}$

انتهت الأسئلة

الإجابات

رقم الفقرة	رمز الإجابة			
1	☒ أ	☐ ب	☐ ج	☐ د
2	☐ أ	☒ ب	☐ ج	☐ د
3	☐ أ	☐ ب	☒ ج	☐ د
4	☐ أ	☐ ب	☐ ج	☒ د
5	☐ أ	☐ ب	☒ ج	☐ د
6	☐ أ	☒ ب	☐ ج	☐ د
7	☐ أ	☐ ب	☐ ج	☒ د
8	☒ أ	☐ ب	☐ ج	☐ د
9	☐ أ	☒ ب	☐ ج	☐ د
10	☐ أ	☐ ب	☒ ج	☐ د
11	☐ أ	☒ ب	☐ ج	☐ د